

Módulo de Cálculo

1.-Definición de función, dominio, rango e imagen.

Definición (función): Una función f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x de un conjunto –denominado **dominio**- un solo valor $f(x)$ de un segundo conjunto –denominado **rango** o **codominio**-. Una manera de denotar una función es $f: A \rightarrow B$ es $A \xrightarrow{f} B$, donde A es el dominio y B es el rango o codominio.

Definición (Imagen): La **imagen** de una función $f: A \rightarrow B$ es

$$I_f = \{b \in B: \text{existe } a \in A \text{ con } f(a) = b\}$$

Se tiene que I_f es un subconjunto del rango o codominio de la función.

Ejemplo: Sea $f(x) = x^3 - 4$, calcule $f(2)$, $f(a)$ y $f(a + h)$.

Para especificar por completo una función, debemos establecer, además de la regla de correspondencia, el dominio de la función. Por ejemplo, si F es la función definida por

$$F(x) = x^2 + 1$$

con dominio $D_f = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, entonces su imagen es $I_f = \{1, 2, 5, 10\}$.

Cuando no se especifica un dominio para una función, suponemos que es el conjunto más grande de números reales para el cual la regla de la función tiene sentido. Esto se denomina dominio natural. Los números que debe de recordar para excluirlos del dominio natural son aquellos que causarían una división entre cero o una raíz par de un numero negativo.

Cuando la regla para una función está dada por medio de una ecuación de la forma $y = f(x)$, llamamos a la x **variable independiente** y a la y **variable dependiente**.

Cuando el dominio y la imagen de una función son conjuntos de números reales, podemos describir la función mediante el trazo de su grafica en un plano coordenado. La **grafica de una función** f simplemente es la gráfica de la ecuación $y = f(x)$, esto es

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \in D_f \text{ y } y = f(x)\}$$

Ejemplos: Obtenga el dominio natural de las siguientes funciones:

1.- $F(x) = 2x + 1$

2.- $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$

$$3.- \phi(z) = \frac{2z + 1}{z - 1}$$

$$4.- f(w) = \sqrt{w - 1}$$

$$5.- \psi(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

Ejercicio:

25. Si $f(x) = 3x^2 - x + 2$, encuentre $f(2), f(-2), f(a), f(-a), f(a + 1), 2f(a), f(2a), f(a^2), [f(a)]^2$ y $f(a + h)$.

31-37 Encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones.

$$31. f(x) = \frac{x + 4}{x^2 - 9}$$

$$32. f(x) = \frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6}$$

$$33. f(t) = \sqrt[3]{2t - 1}$$

$$34. g(t) = \sqrt{3 - t} - \sqrt{2 + t}$$

$$35. h(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2 - 5x}}$$

Algunos tipos de Funciones

1.- Función Constante:

Regla de correspondencia: $f(x) = c$, donde c es un número real fijo.

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Imagen: $I_f = \{c\} = \{x \in \mathbb{R} : x = c\}$

2.- Función Identidad:

Regla de correspondencia: $f(x) = x$

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Imagen: $I_f = \mathbb{R}$

3.- Función lineal:

Regla de correspondencia: $f(x) = mx + b$

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Imagen: $I_f = \mathbb{R}$

4.- Función cuadrática:

Regla de correspondencia: $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Su gráfica es una parábola con vértice con coordenadas: $V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$; si $a > 0$, la parábola abre hacia arriba y si $a < 0$, la parábola abre hacia abajo.

Imagen:

Si $a > 0$, su imagen es $I_f = \left[f\left(-\frac{b}{2a}\right), \infty\right) = \left\{y \in \mathbb{R}: y \geq f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right\}$

Si $a < 0$, su imagen es $I_f = \left(-\infty, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right] = \left\{y \in \mathbb{R}: y \leq f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right\}$

5.- Función valor absoluto:

Si $x \in \mathbb{R}$, se define el valor absoluto de x por:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo:

$$|3| = 3$$

$$|0| = 0$$

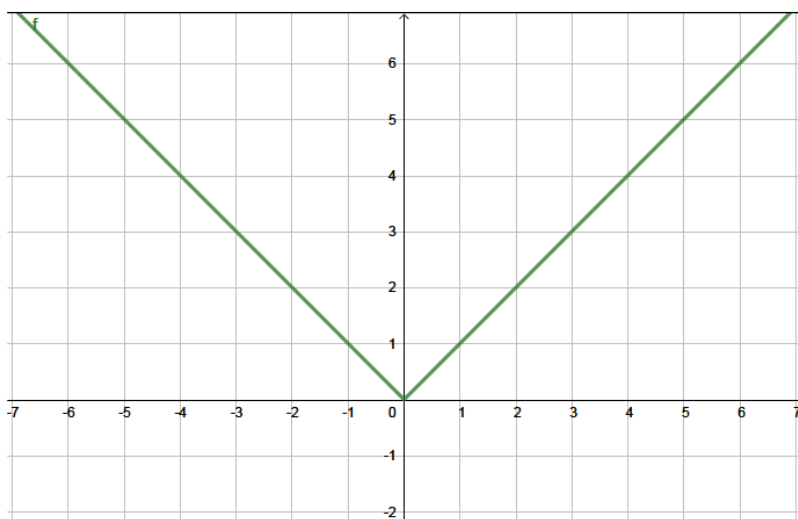
$$|-5| = -(-5) = 5$$

La función valor absoluto tiene por regla de correspondencia: $f(x) = |x|$

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Imagen: $I_f = [0, \infty)$

La gráfica de dicha función es:



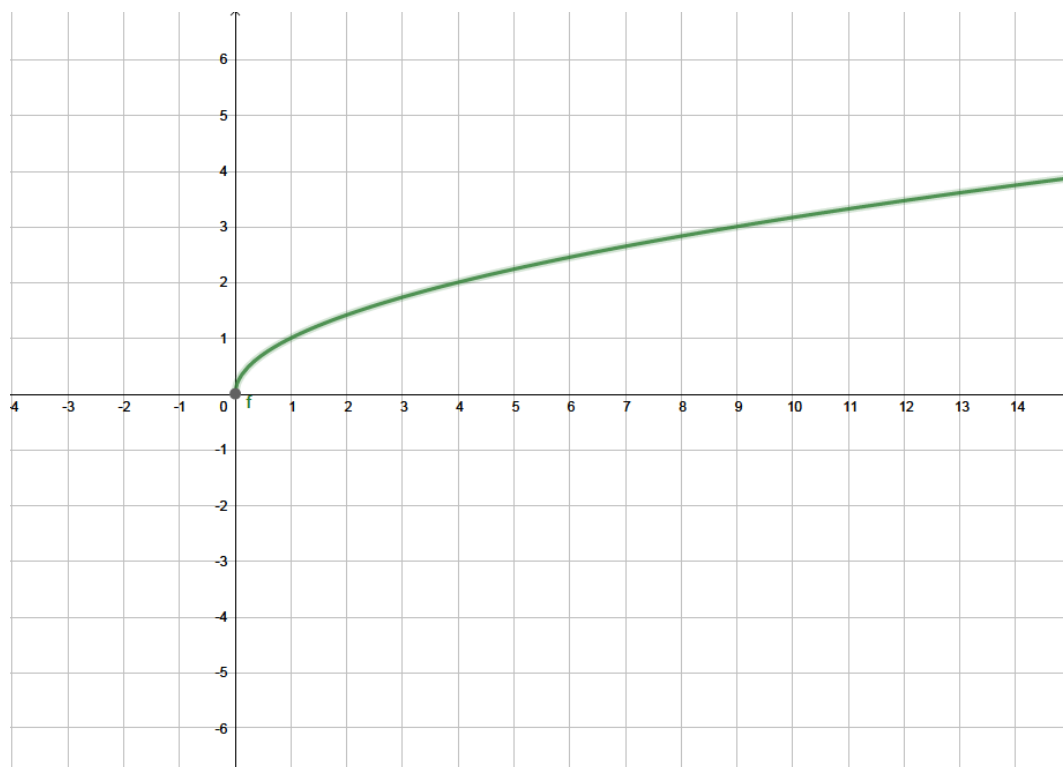
5.- Función raíz cuadrada:

Regla de correspondencia: $f(x) = \sqrt{x}$

Dominio natural: $D_f = \{x \in \mathbb{R}: x \geq 0\} = [0, \infty)$

Imagen: $I_f = \{y \in \mathbb{R}: y \geq 0\} = [0, \infty)$

La gráfica de dicha función es:



6.- Función Polinomial de grado n .

Regla de correspondencia:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ y a_0 son números reales, con $a_n \neq 0$.

Dominio natural: $D_f = \mathbb{R}$

Al realizar la gráfica de funciones de este tipo, se puede observar que la curva puede o no intersectar al eje horizontal (eje de las x 's). Cuando existe intersección, la ecuación:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

tiene soluciones (raíces del polinomio) reales y el primer componente de los puntos de intersección serán las soluciones reales de dicha ecuación. En caso contrario la ecuación no tiene soluciones reales.

2.- Variables simbólicas en Python

- SymPy es una biblioteca Python para matemática simbólica.
- Para instalar dicha librería desde la ventana de símbolo del sistema, se emplea la instrucción:

`pip install sympy`

- SymPy define tres tipos numéricos: Real, Racional y Entero
- Para emplear todas las herramientas de la librería sympy se emplea la instrucción:

`from sympy import *`

- Para ingresar un número racional se emplea la instrucción:
`Rational(numerador, denominador)`

- Para ingresar el número π se emplea la instrucción:
`pi`

- Para visualizar el número π se emplea la instrucción:
`pi.evalf()`

- Número de Euler:
`exp(1)`

- Para ingresar infinito se emplea doble 'o':
`oo`

Ejercicio: Mediante variables simbólicas en Python, simplifique las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{-5 + \frac{1}{3} - \frac{9}{7}}{\frac{16}{3} * \left(\frac{3}{14} \div \frac{2}{7} \right)} \\ \text{b)} \quad & 1 + \frac{1}{\frac{7}{3} + \frac{1}{9 + \frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

- Ingresar variables simbólicas:
`letra = Symbol('letra')`
- Expandir una expresión algebraica:
`expand(expresión simbólica)`
- Simplificar una expresión algebraica:
`simplify(expresión simbólica)`

Ejercicio: Mediante variables simbólicas en Python, expande las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & (3x - 7y)^2 \\ \text{b)} \quad & (x + y - z)^5 \\ \text{c)} \quad & \left(4y - 5y + \frac{1}{5}z \right)^3 \end{aligned}$$

Ejercicio: Mediante variables simbólicas en Python, simplifique las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{x^6 y}{x^7 y^3} \\ \text{b)} \quad & \frac{-8xy^7 z^2}{96x^4 y^5 z^6} \\ \text{c)} \quad & 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

- Resolver una ecuación de primer grado en la forma $ax + b = 0$
`solve(a*x+b, incógnita)`
- Factorizar una expresión algebraica real:
`factor(expresión simbólica)`
- Cálculo de las raíces de un polinomio:
`solve(polinomio, variable)`
- Resolver un sistema de ecuaciones lineales en la forma $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ fx + gy + h = 0 \end{cases}$
`solve(a*x+b*y+c, f*x+g*y+h, [x,y])`
- Resolver desigualdades lineales y cuadráticas:
`reduce_inequalities(desigualdad_simbolica, [incógnita])`
- Evaluar un valor en una función:

nombre_de_la_función.subs(variable simbólica, valor de la variable simbólica)

- Cálculo de límite de una función:
limit(función, variable, punto)
- Cálculo de la deriva de una función:
diff(función, variable)
- Insertar funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas:

función	Nomenclatura
coseno	cos(variable simbólica)
seno	sin(variable simbólica)
tangente	tan(variable simbólica)
secante	sec(variable simbólica)
cosecante	csc(variable simbólica)
cotangente	cot(variable simbólica)
coseno inverso	acos(variable simbólica)
seno inverso	asin(variable simbólica)
tangente inversa	atan(variable simbólica)
exponencial base a ($a > 0$ y $a \neq 1$)	$a^{**}(\text{variable simbólica})$
exponencial base e	exp(variable simbólica)
logaritmo natural	log(variable simbólica)
logaritmo base a ($a > 0$ y $a \neq 1$)	log(variable simbólica, base)

- Cálculo de la integral indefinida de una función:
integrate(función, variable)
- Cálculo de la integral definida de una función:
integrate(función, (variable, límite inferior, límite superior))

Actividad:

1.- Mediante herramientas de la librería sympy, expanda las siguientes expresiones:

- $(4x - 11)(3x - 7)$
- $(3t^2 - t + 1)^2$
- $(2y - 3)^3$

2.- Mediante herramientas de la librería sympy, factorice las siguientes expresiones:

- $x^3 - 4x^2 + x + 6$
- $x^4 + 2x^3 - x^2$
- $x^4 - 18x^2 + 81$

3.- Mediante herramientas de la librería sympy, simplifique las siguientes expresiones:

- $\frac{2x-2x^2}{x^3-2x^2+x}$
- $\frac{12}{x^2+2x} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x+2}$

c) $\frac{2}{6y-2} + \frac{y}{9y^2-1}$

4.- Mediante herramientas de la librería sympy, encuentre el conjunto solución para cada una de las desigualdades:

a) $7x - 2 \leq 9x + 3$

b) $x^2 > 5x + 6$

5.- Mediante herramientas de la librería sympy, calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 - 18x^2 + 81}{(x-3)^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \sin x}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x}{e^{3x} - 1}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x + e^x)}{3x}$

6.- Mediante herramientas de la librería sympy, calcule las siguientes derivadas:

a) $\frac{d}{dx} (\sqrt{3x^3 - 7x})$

b) $\frac{d}{dx} (\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}))$

c) $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{x+13}}{(x-4)^3 \sqrt{2x+1}} \right)$

d) $\frac{d}{dx} (\sqrt{e^{x^2}} + e^{\frac{1}{x^2}})$

e) $\frac{d}{dx} \left(\frac{x \cos x + \sin x}{x^2 + 1} \right)$

f) $\frac{d}{dx} (\tan^2 x)$

7.- Mediante herramientas de la librería sympy, calcule las siguientes integrales:

a) $\int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx$

c) $\int \frac{6e^x}{\sqrt{1 + e^{2x}}} dx$

d) $\int x e^{3x} dx$

e) $\int \sin^5(4x) \cos^2(4x) dx$

f) $\int \frac{2x+21}{2x^2+9x-5} dx$

g) $\int_1^{\infty} \frac{7}{x^2} dx$

- Insertar una matriz simbólica:

Matrix(matriz simbólica)

- Determinante de una matriz simbólica:

det(matriz simbólica)

- Inversa de una matriz simbólica:
`Nombre_de_matriz_simbólica.inv()`
- Convertir matriz simbólica a array:
`np.asfarray(matriz simbólica)`
- Operaciones con matrices (Suma, resta y producto): +, - y *

3.-Gráficos en dos dimensiones

- Matplotlib es una biblioteca en Python para gráficos en dos y tres dimensiones.
- Para instalar dicha librería desde la ventana de símbolo del sistema, se emplea la instrucción:

`pip install matplotlib`

- Para emplear todas las herramientas de la librería matplotlib se emplea la instrucción:

`from matplotlib.pyplot import *`

- Para imprimir una lista mediante líneas se emplea la instrucción:

`plot(lista, marcador_de_curva , color, grosor_de_linea)`

- El color de la curva se inserta mediante:

`color='símbolo'`

- El grosor de línea se inserta mediante:

`linewidth='número'`

Para imprimir dos listas mediante líneas se emplea la instrucción:

`plot(lista_1,lista_2, marcador_de_curva , color, grosor_de_linea)`

- Marcadores y colores de curvas

Marcadores de curvas

Símbolo	Tipo de marcador
-	línea solida
--	línea discontinua
-.	línea punto y guión
:	línea de puntos
.	puntos
o	círculos

^	triángulos hacia arriba
v	triángulos hacia abajo
<	triángulos hacia la izquierda
>	triángulos hacia la derecha
s	cuadros
+	signo más
x	cruz
D	diamante
d	diamante delgado
h	hexágono
p	pentágono

Símbolo	Color de línea
b	azul
g	verde
r	rojo
c	cian
m	magenta
y	amarillo
k	negro
w	blanco
gray	gris

-Para generar valores de la variable independiente se emplea la función de la librería numpy:

`np.linspace(límite_inferior, límite_superior, número de puntos)`

también se puede emplear la instrucción:

`np.arange(límite_inferior, límite_superior, medida de separación)`

-Para visualizar la gráfica se emplea la instrucción:

show()

-Para etiquetar una curva se emplea entro dentro de los parámetros de la instrucción plot el parámetro:

label= 'nombre'

-Etiquetar eje horizontal:

xlabel('nombre')

-Etiquetar eje vertical:

ylabel('nombre')

-Título del gráfico:

title('nombre')

-Enmallado horizontal:

grid(axis = 'y', color ' ', linestyle = 'dashed')

-Enmallado vertical

grid(axis = 'x', color , linestyle = 'dashed')

Tipo de línea	Nomenclatura (linestyle)
solida	solid
punteada	dotted
discontinua	dashed
punteada con guion	dashdot

-Para realizar varias gráficas en la misma figura empleamos subgráficas que se generan con la instrucción subplot, la cual se debe importar de matplotlib:

subplot(renglones, columnas, número_de_subgráfica)

-Rangos de gráfica:

xlim(límite_inferior, límite_superior)

ylim(límite_inferior, límite_superior)

-Referencia de matplotlib

https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/marker_reference.html

Actividad:

- 1.- Grafique la función $f(x) = 0.01x^5 - 0.03x^4 + 0.4x^3 - 2x^2 - 6x + 5$
- 2.- Represente dos gráficos, de forma separada, de la función $f(x) = 0.6x^5 - 5x^3 + 9x + 2$; uno de los gráficos debe estar en el intervalo $-4 \leq x \leq 4$, y el otro en el intervalo $-2.7 \leq x \leq 2.7$
- 3.- Gráfique la función $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ en el intervalo $-10 \leq x \leq 10$.
- 4.- Gráfique la función $f(x) = \frac{1.5x}{x-4}$ en el intervalo $-10 \leq x \leq 10$.
- 5.- Gráfique la función $f(x) = \frac{x^2-5x+10}{x^2-2x-3}$ en el intervalo $-10 \leq x \leq 10$.
- 6.- Grafique la función $f(x) = 3x \sin(x) - 2x$ y su derivada, ambas en la misma región gráfica, en el intervalo $-2\pi \leq x \leq 2\pi$. Represente la función con línea sólida, y su derivada con línea discontinua. Añada título del gráfico y etiqueta para los ejes y curvas.

4.- Derivadas

4.1 Definición de derivada e interpretación geométrica.

Definición (Derivada): La derivada de una función f en el número $x = c$, denotada por $f'(c)$, se define por

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

si el límite existe.

Ejemplo: Encuentre la derivada de la función $f(x) = x^2$ en el punto $x = 3$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6 + 0 = 6 \end{aligned}$$

La recta tangente a la curva dada por $y = f(x)$ en $(c, f(c))$ es la recta que pasa por $(c, f(c))$ cuya pendiente es igual a $m = f'(c)$ (la derivada de f en $x = c$)

Si empleamos la forma punto- pendiente de la ecuación de la recta, podemos escribir la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$:

$$y - f(c) = f'(c)(x - c)$$

Ejemplo: Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $(3, 9)$.

Solución:

Sea $f(x) = x^2$. Del ejemplo anterior tenemos que $f'(3) = 6$, por lo tanto, la pendiente la recta tangente es $m = 6$.

Luego $c = 3$, $f(c) = f(3) = 3^2 = 9$ y $m = f'(3) = 6$

Sustituyendo en la ecuación punto- pendiente $y - f(c) = f'(c)(x - c)$, obtenemos:

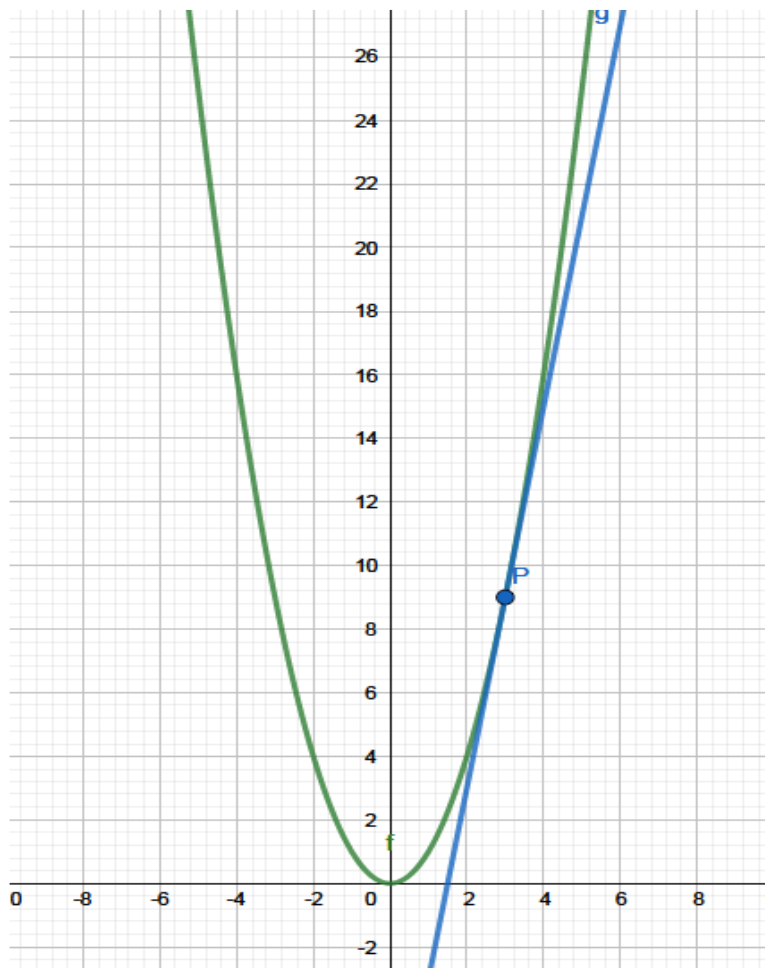
$$y - 9 = 6(x - 3)$$

$$y - 9 = 6x - 18$$

$$y = 6x - 18 + 9$$

$$y = 6x - 9$$

En la gráfica podemos observar la curva dada por la ecuación $y = x^2$ y su respectiva recta tangente en el punto $(3, 9)$ dada por la ecuación $y = 6x - 9$.



La derivada puede ser vista como una función:

Hasta el momento hemos considerado a la derivada de una función f en un punto fijo $x = c$:

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Ahora cambiaremos el punto de vista y haremos que el número $x = c$ varíe. Si en la ecuación anterior se reemplaza c con una variable x , obtenemos:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dado cualquier número x para el cual el límite exista, asignamos a x el número $f'(x)$. De modo que consideramos a f' como una nueva función, llamada derivada de f y definida por medio de

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ejemplo 1: Si $f(x) = x^2 - 7x$, encuentre $f'(x)$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 - 7(x+h)] - (x^2 - 7x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[x^2 + 2hx + h^2 - 7x - 7h] - (x^2 - 7x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2hx + h^2 - 7x - 7h - x^2 + 7x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + h^2 - 7h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h - 7)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 7) = 2x + 0 - 7 = 2x - 7 \end{aligned}$$

Ejemplo 2: Si $f(x) = \frac{1}{x}$, encuentre $f'(x)$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - x - h}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = \frac{-1}{x(x+0)} = \frac{-1}{x^2} = -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

EXAMPLE 4 Find $F'(x)$ if $F(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$.

SOLUTION

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right] \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

Actividad:

- 1.- Si $f(x) = 3x^2 - x$, encuentre $f'(1)$ y encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada por $y = 3x^2 - x$ en el punto $(1,2)$.
- 2.- Si $f(x) = 3x - 4x^2$, encuentre $f'(2)$ y encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada por $y = 3x - 4x^2$ en el punto $(2, -10)$.
- 3.- Aplicando la definición de derivada, encuentre la derivada de cada una de las siguientes funciones:
 - a) $f(x) = 5x - 9x^2$
 - b) $f(x) = x^2 - 2x^3$
 - c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
 - d) $f(x) = \sqrt{9-x}$

4.2 Reglas básicas de derivación

Formas de denotar la derivada de una función:

$$\begin{aligned}
&f'(x) \\
&\frac{dy}{dx} \\
&D_x f(x)
\end{aligned}$$

Teorema (derivada de una función constante): Si $f(x) = k$, donde k es una constante (número real), entonces para cualquier x , $f'(x) = 0$; esto es,

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{dk}{dx} = 0$$

Demostración:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Teorema (derivada de la función identidad): Si $f(x) = x$, entonces $f'(x) = 1$; esto es,

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1$$

Demostración:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

Ejemplo: Mediante la definición, encuentre la derivada de las siguientes funciones:

1.- $f(x) = x^2$

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2hx + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \end{aligned}$$

2.- $f(x) = x^3$

solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3hx^2 + 3h^2x + h^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3hx^2 + 3h^2x + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x^2 + 3hx + h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3hx + h^2) = 3x^2 \end{aligned}$$

Teorema (Regla para la potencia): Si $f(x) = x^r$, entonces $f'(x) = rx^{r-1}$; esto es,

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{dx^r}{dx} = rx^{r-1}$$

Ejemplo:

1.- $\frac{dx^4}{dx} = 4x^{4-1} = 4x^3$

2.- $\frac{dx^5}{dx} = 5x^{5-1} = 5x^4$

3.- $\frac{dx^{12}}{dx} = 12x^{12-1} = 12x^{11}$

$$4.- \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = \frac{dx^{-2}}{dx} = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$5.- \frac{d\sqrt[5]{x}}{dx} = \frac{dx^{\frac{1}{5}}}{dx} = \frac{1}{5} x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5} x^{-\frac{4}{5}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{x^4}} = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$$

Teorema (Regla del múltiplo constante): Si k es una constante (numero real) y f una función derivable, entonces kf es una función derivable y, además

$$\frac{d[kf(x)]}{dx} = k \frac{df(x)}{dx}$$

Ejemplos:

$$(a) \frac{d}{dx} (3x^4) = 3 \frac{d}{dx} (x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$$

$$(b) \frac{d}{dx} (-x) = \frac{d}{dx} [(-1)x] = (-1) \frac{d}{dx} (x) = -1(1) = -1$$

Teorema (Regla de la suma): Si f y g son funciones derivables, entonces $f + g$ es una función derivable y, adema

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx}$$

Teorema (Regla de la resta): Si f y g son funciones derivables, entonces $f - g$ es una función derivable y, adema

$$\frac{d}{dx} [f(x) - g(x)] = \frac{df(x)}{dx} - \frac{dg(x)}{dx}$$

Ejemplo:

1.-

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(2x^5 + 7) \\ &= \frac{d}{dx}(2x^5) + \frac{d}{dx}(7) \\ &= 2 \frac{d}{dx}(x^5) + \frac{d}{dx}(7) \\ &= 2(5x^4) + 0 \\ &= 10x^4. \end{aligned}$$

2.-

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5) \\&= \frac{d}{dx}(x^8) + 12 \frac{d}{dx}(x^5) - 4 \frac{d}{dx}(x^4) + 10 \frac{d}{dx}(x^3) - 6 \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5) \\&= 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 \\&= 8x^7 + 60x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6\end{aligned}$$

Actividad: Mediante reglas de derivación, encuentre la derivada de las siguientes funciones.

2. $y = 3x^3$

9. $y = \frac{100}{x^5}$

11. $y = x^2 + 2x$

13. $y = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

17. $y = \frac{3}{x^3} + x^{-4}$

18. $y = 2x^{-6} + x^{-1}$

19. $y = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$

20. $y = \frac{3}{x^3} - \frac{1}{x^4}$

21. $y = \frac{1}{2x} + 2x$

22. $y = \frac{2}{3x} - \frac{2}{3}$

$y = 2\sqrt{x} + 1$

4.2 Regla del producto y del cociente

Teorema (Regla para el producto): Si u y v son funciones derivables, entonces

$$(uv)'(x) = u(x)v'(x) + v(x)u'(x)$$

o bien,

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

Teorema (Regla del cociente): Si u y v son funciones derivables, entonces

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

o bien,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Ejemplos: Mediante reglas de derivación, encuentre la derivada de las siguientes funciones:

1.- $f(x) = (x^4 - 1)(x^2 + 1)$

Solución:

Notemos que f está dado por un producto de funciones, por lo tanto, debemos identificar u y v .

$$f(x) = \underbrace{(x^4 - 1)}_u \underbrace{(x^2 + 1)}_v$$

Luego

$$\begin{aligned} f'(x) &= u(x) v'(x) + v(x) u'(x) \\ &= (x^4 - 1)(2x + 0) + (x^2 + 1)(4x^3 - 0) \\ &= (x^4 - 1)(2x) + (x^2 + 1)(4x^3) \\ &= 2x^5 - 2x + 4x^5 + 4x^3 \\ &= 6x^5 + 4x^3 - 2x \end{aligned}$$

¿Existirá otra forma de calcular la derivada de esta función? La respuesta es sí.

$$f(x) = (x^4 - 1)(x^2 + 1) = x^6 + x^4 - x^2 - 1$$

Aplicando las reglas de la clase pasada

$$f'(x) = 6x^5 + 4x^3 - 2x - 0 = 6x^5 + 4x^3 - 2x$$

2.- $f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 9}{x}$

Solución:

$$f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 9}{x} \quad \begin{array}{l} \longrightarrow u \\ \longrightarrow v \end{array}$$

Una vez identificados u y v , se procede a aplicar la regla de la deriva de un cociente:

$$f'(x) = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(8x - 3) - (4x^2 - 3x + 9)(1)}{(x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(8x - 3) - (4x^2 - 3x + 9)}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{8x^2 - 3x - 4x^2 + 3x - 9}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 9}{x^2}$$

¿Existirá otra forma de calcular la derivada de esta función? La respuesta es sí.

$$f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 9}{x} = \frac{4x^2}{x} - \frac{3x}{x} + \frac{9}{x} = 4x - 3 + 9x^{-1}$$

Luego la función a derivar es:

$$f(x) = 4x - 3 + 9x^{-1}$$

Derivando la función con las reglas de la clase pasada, obtenemos:

$$f'(x) = 4 - 0 - 9x^{-2}$$

$$f'(x) = 4 - \frac{9}{x^2} = \frac{4}{1} - \frac{9}{x^2} = \frac{4x^2 - 9}{x^2}$$

Notemos que llegamos al mismo resultado; sin embargo, existen funciones donde únicamente se puede aplicar la regla del cociente, veamos los siguientes ejemplos.

$$3.- f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-1} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{blue}} u \\ \xrightarrow{\text{blue}} v \end{array}$$

Una vez identificados u y v , se procede a aplicar la regla de la deriva de un cociente:

$$f'(x) = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1)(2) - (2x-1)(1)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x-2) - (2x-1)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x - 2 - 2x + 1}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(x - 1)^2}$$

$$4.- f(x) = \frac{5x^2 + 2x - 6}{3x - 1}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{5x^2 + 2x - 6}{3x - 1} \quad \begin{array}{l} \longrightarrow u \\ \longrightarrow v \end{array}$$

Una vez identificados u y v , se procede a aplicar la regla de la deriva de un cociente:

$$f'(x) = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{(3x - 1)(10x + 2) - (5x^2 + 2x - 6)(3)}{(3x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(30x^2 + 6x - 10x - 2) - (15x^2 + 6x - 18)}{(3x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(30x^2 - 4x - 2) - (15x^2 + 6x - 18)}{(3x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{30x^2 - 4x - 2 - 15x^2 - 6x + 18}{(3x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{15x^2 - 10x + 16}{(3x - 1)^2}$$

Actividad: Mediante la regla del producto o del cociente, según sea el caso, derive las siguientes funciones.

$$29. y = (x^2 + 17)(x^3 - 3x + 1)$$

$$30. y = (x^4 + 2x)(x^3 + 2x^2 + 1)$$

$$31. y = (5x^2 - 7)(3x^2 - 2x + 1)$$

$$32. y = (3x^2 + 2x)(x^4 - 3x + 1)$$

$$33. \quad y = \frac{1}{3x^2 + 1}$$

$$35. \quad y = \frac{1}{4x^2 - 3x + 9}$$

$$37. \quad y = \frac{x - 1}{x + 1}$$

$$39. \quad y = \frac{2x^2 - 1}{3x + 5}$$

$$41. \quad y = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x + 1}$$

$$43. \quad y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$$

4.3 Regla de la cadena

Consideremos la función

$$G(x) = (3x - 1)^2$$

Si deseamos encontrar la derivada de dicha función con las reglas que hemos visto hasta el momento, se debe desarrollar el binomio al cuadrado, esto es:

$$G(x) = (3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

Posteriormente al derivar $G(x) = 9x^2 - 6x + 1$, se obtiene

$$G'(x) = 18x - 6$$

Ejemplo: Si quisiéramos obtener la derivada de la función:

$$H(x) = (x + 2)^3$$

Se procedería de manera análoga; es decir, se desarrolla el binomio al cubo

$$H(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Luego la derivada de la función es:

$$H'(x) = 3x^2 + 12x + 12$$

Pregunta: Si quisiéramos obtener la derivada de la función:

$$F(x) = (8x - 7)^{12}$$

¿Cómo procedería?

Proceder como en los ejemplos anteriores sería exhaustivo. Veamos el siguiente teorema:

Teorema (Regla de la cadena): Sean $y = f(u)$ y $u = g(x)$. Si g es derivable en x y f es derivable en $u = g(x)$, entonces la función compuesta $f \circ g$, definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

es derivable en x y, además

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

o bien

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Teorema (Regla de la cadena para funciones potencia): Sean r es cualquier número real y $u = g(x)$ es una función derivable en x , entonces

$$\frac{d}{dx}(u^r) = ru^{r-1} \cdot \frac{du}{dx}$$

o bien,

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^r = r[g(x)]^{r-1} \cdot g'(x)$$

Ejemplo: Mediante la regla de la cadena, encuentre la derivada de las siguientes funciones:

1.- $G(x) = (3x - 1)^2$

Solución:

Identifiquemos la función u y r

$$G(x) = (3x - 1)^2$$



$$u = 3x - 1$$

Luego $y = u^2$, ahora

$$\begin{aligned} G'(x) &= \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx} \\ &= 2(3x-1)^{2-1} (3-0) \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_u \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\frac{du}{dx}} \\ &= 2(3x-1)(3) \\ &= 6(3x-1) \end{aligned}$$

Notemos que la derivada obtenida al inicio

$$G'(x) = 18x - 6$$

Es igual a la derivada obtenida con la regla de la cadena:

$$G'(x) = 6(3x-1) = 18x - 6$$

2.- $H(x) = (x+2)^3$

Solución:

Identifiquemos la función u y r

$$\begin{aligned} H(x) &= (x+2)^3 \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{u = x+2} \end{aligned}$$

Luego $y = u^3$, ahora

$$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx} \\ &= 3(x+2)^{3-1} (1+0) \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_u \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\frac{du}{dx}} \\ &= 3(x+2)^2(1) \\ &= 3(x+2)^2 \end{aligned}$$

La derivada obtenida al inicio de esa misma función fue:

$$H'(x) = 3x^2 + 12x + 12$$

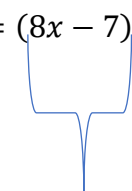
Veamos que es igual a la derivada obtenida con la regla de la cadena:

$$H'(x) = 3(x + 2)^2 = 3(x^2 + 4x + 4) = 3x^2 + 12x + 12$$

3.- $F(x) = (8x - 7)^{12}$

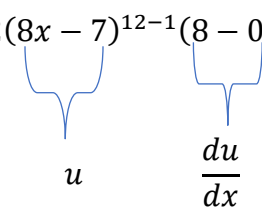
Solución:

Identifiquemos la función u y r

$$F(x) = (8x - 7)^{12}$$


$u = 8x - 7$

Luego $y = u^{12}$, ahora

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx} \\ &= 12(8x - 7)^{12-1} (8 - 0) \\ &= 12(8x - 7)^{11} (8) \\ &= 96(8x - 7)^{11} \end{aligned}$$


Recuerde la notación:

$$\sqrt[n]{\blacksquare^m} = \blacksquare^{\frac{m}{n}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{\blacksquare^m}} = \blacksquare^{-\frac{m}{n}}$$

Ya que se aplicará en el siguiente ejemplo.

$$4.- G(x) = \sqrt[3]{x^2 + 7}$$

Solución:

La función se escribirá en términos de una potencia:

$$G(x) = (x^2 + 7)^{\frac{1}{3}}$$

Identifiquemos la función u y r

$$G(x) = \underbrace{(x^2 + 7)^{\frac{1}{3}}}_{u = x^2 + 7}$$

Luego $y = u^{\frac{1}{3}}$, ahora

$$\begin{aligned} G'(x) &= \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{3} \underbrace{(x^2 + 7)^{\frac{1}{3}-1}}_u \underbrace{(2x + 0)}_{\frac{du}{dx}} \\ &= \frac{1}{3} (x^2 + 7)^{-\frac{2}{3}} (2x) \\ &= \frac{2x}{3} (x^2 + 7)^{-\frac{2}{3}} \\ &= \frac{2x}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2 + 7)^2}} \\ &= \frac{2x}{3 \sqrt[3]{(x^2 + 7)^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{\blacksquare^m}} = \blacksquare^{-\frac{m}{n}}$$

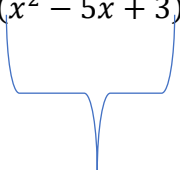
$$5.- H(x) = \frac{1}{(x^2 - 5x + 3)^7}$$

Solución:

La función se escribirá en términos de una potencia:

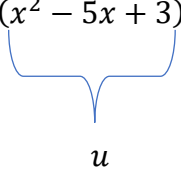
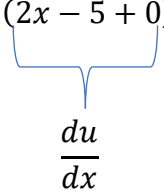
$$H(x) = (x^2 - 5x + 3)^{-7}$$

Identifiquemos la función u y r

$$H(x) = (x^2 - 5x + 3)^{-7}$$


$$u = x^2 - 5x + 3$$

Luego $y = u^{-7}$, ahora

$$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{dy}{du} * \frac{du}{dx} \\ &= -7(x^2 - 5x + 3)^{-7-1} (2x - 5 + 0) \\ &= -7(x^2 - 5x + 3)^{-8} (2x - 5) \\ &= -7(2x - 5)(x^2 - 5x + 3)^{-8} \\ &= -7(2x - 5) \cdot \frac{1}{(x^2 - 5x + 3)^8} \\ &= -\frac{7(2x - 5)}{(x^2 - 5x + 3)^8} \end{aligned}$$



Actividad 5: Mediante la regla de la cadena, encuentre la derivada de las siguientes funciones.

7. $F(x) = (x^4 + 3x^2 - 2)^5$

9. $F(x) = \sqrt{1 - 2x}$

8. $F(x) = (4x - x^2)^{100}$

$$5. y = (x^3 - 2x^2 + 3x + 1)^{11}$$

$$7. y = \frac{1}{(x + 3)^5}$$

$$8. y = \frac{1}{(3x^2 + x - 3)^9}$$

$$9.- H(x) = \sqrt[3]{(4x^2 + 3)^2}$$

$$10.- G(x) = \frac{3}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$13. y = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^3$$

5. La integral

5.1 La antiderivada y su notación.

Definición: Llamamos a F una antiderivada de f sobre el intervalo abierto I si $F'(x) = f(x)$ en I , o bien, $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$ para todo x en I .

Ejemplo:

1.- Una antiderivada de $f(x) = 4x^3$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$ es $F(x) = x^4$, pues

$$F'(x) = 4x^3$$

Nota: La antiderivada no es única, $G(x) = x^4 + 1$ y $H(x) = x^4 - 3$, son antiderivadas de $f(x) = 4x^3$, pues

$$G'(x) = 4x^3 + 0 = 4x^3 = f(x)$$

$$H'(x) = 4x^3 + 0 = 4x^3 = f(x)$$

En general, $F(x) = x^4 + C$, donde C es cualquier constante real, es una antiderivada de $f(x) = 4x^3$, pues

$$F'(x) = 4x^3 + 0 = f(x)$$

La notación de Leibniz para la antiderivada es mediante el símbolo $\int \cdots dx$, por ejemplo:

$$\int 4x^3 dx = x^4 + C$$

La antiderivada también es conocida como la integral indefinida.

5.2 Fórmulas de integración elementales.

Teorema (Regla para la potencia): Si r es cualquier número racional, excepto -1 , entonces

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C$$

Nota:

$$\int dx = \int 1 dx = x + C$$

Teorema (integral indefinida de x^{-1}):

$$\int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx = \ln|x| + C$$

Teorema (Propiedades de linealidad de la integral indefinida): Suponga que f y g tienen antiderivadas (integrales indefinidas) y sea k una constante real. Entonces:

- i. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$
- ii. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- iii. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

Actividad de Integrales indefinidas:

Calcule las integrales indefinidas indicadas:

1.- $\int x^7 dx$

2.- $\int \sqrt[4]{x^5} dx$

3.- $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$

4.- $\int (2x^3 + 3x^2 - 6x + 8) dx$

5.- $\int \left(\frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) dx$

6.- $\int \frac{4x^6 + 3x^4}{x^3} dx$

7.- $\int \frac{x^6 - x}{x^3} dx$

8.- $\int (2x - 1)^2 dx$

5.3 Integración por sustitución

Teorema (Sustitución en integrales indefinidas): Sea g una función derivable y supóngase que F es una antiderivada de f . Entonces, si $u = g(x)$,

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C = F(g(x)) + C$$

Formas básicas de integración:

- | | |
|--|--|
| 1. $\int k \, du = ku + C$ | 2. $\int u^r \, du = \begin{cases} \frac{u^{r+1}}{r+1} + C & r \neq -1 \\ \ln u + C & r = -1 \end{cases}$ |
| 3. $\int e^u \, du = e^u + C$ | 4. $\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, a \neq 1, a > 0$ |
| 5. $\int \sin u \, du = -\cos u + C$ | 6. $\int \cos u \, du = \sin u + C$ |
| 7. $\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$ | 8. $\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$ |
| 9. $\int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$ | 10. $\int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$ |
| 11. $\int \tan u \, du = -\ln \cos u + C$ | 12. $\int \cot u \, du = \ln \sin u + C$ |
| 13. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$ | 14. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$ |
| 15. $\int \frac{du}{u \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left(\frac{ u }{a}\right) + C = \frac{1}{a} \cos^{-1}\left(\frac{a}{ u }\right) + C$ | |
| 16. $\int \sinh u \, du = \cosh u + C$ | 17. $\int \cosh u \, du = \sinh u + C$ |

Realice las integrales indicadas:

- | | |
|--|------------|
| 33. $\int 3t \sqrt[3]{2t^2 - 11} \, dt$ | 34. $\int$ |
| 35. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 4} \, dx$ | |
| 36. $\int (x^3 + x) \sqrt{x^4 + 2x^2} \, dx$ | |
| 37. $\int \sin x (1 + \cos x)^4 \, dx$ | |
| 38. $\int \sin x \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} \, dx$ | |

$$1. \int (x - 2)^5 \, dx$$

$$3. \int_0^2 x(x^2 + 1)^5 \, dx$$

$$5. \int \frac{dx}{x^2 + 4}$$

$$6. \int \frac{e^x}{2 + e^x} \, dx$$

$$7. \int \frac{x}{x^2 + 4} \, dx$$

$$19. \int \frac{\sin(\ln 4x^2)}{x} \, dx$$

$$20. \int \frac{\sec^2(\ln x)}{2x} \, dx$$

$$24. \int \frac{x^3}{x^4 + 4} \, dx$$

$$30. \int e^x \sec^2(e^x) \, dx$$